

EXERCICE 1

On considère la fonction $f : x \mapsto 3x - 7$. Calculer les images suivantes.

1. $f(0)$
2. $f(2)$
3. $f(-1)$
4. $f\left(\frac{1}{3}\right)$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Soit $g : x \mapsto x^2 - 4x$. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous.

x	-1	0	1	2	4
$g(x)$					

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Soit $h : x \mapsto 5x + 3$. Déterminer les antécédents suivants.

1. L'antécédent de 13 par h .
2. L'antécédent de 0 par h .
3. Le nombre -2 a-t-il un antécédent par h ?

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Une entreprise fabrique x objets, avec $0 \leq x \leq 60$. Son coût de production, en euros, est donné par $C(x) = 2x^2 + 30x + 400$.

1. Calculer le coût de production de 10 objets.
2. Calculer $C(0)$ et interpréter ce résultat.
3. Le coût de production de 25 objets dépasse-t-il 2 500 €?

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Soit f la fonction carré, définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto x^2$.

1. Déterminer les antécédents de 9 par f .
2. Déterminer les antécédents de 0 par f .
3. Le nombre -4 admet-il un antécédent par f ? Justifier.

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

On considère l'algorithme ci-dessous, qui définit une fonction f .

ALGORITHME

1. Choisir un nombre x .
2. Lui ajouter 4.
3. Multiplier le résultat par x .
4. Afficher le résultat obtenu.

1. Quel nombre affiche l'algorithme si l'on choisit $x = 3$?
2. Exprimer $f(x)$ en fonction de x .
3. Déterminer les antécédents de 0 par f .

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses? Justifier.

1. Un nombre peut avoir deux images différentes par une même fonction.
2. Un nombre peut avoir deux antécédents différents par une même fonction.
3. Si $f(3) = 5$, alors 3 est un antécédent de 5 par f .
4. Une fonction peut n'avoir aucun antécédent pour un nombre donné.

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Soit $f : x \mapsto \frac{2x+1}{x-3}$.

1. Pour quelle valeur de x cette expression n'a-t-elle pas de sens?
2. Calculer $f(1)$ puis $f(5)$.
3. Déterminer l'antécédent de 2 par f , s'il existe.

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Une fonction f vérifie $f(1) = 4$, $f(2) = 7$ et $f(3) = 10$. Deviner une expression possible de $f(x)$, puis en proposer une seconde, différente, qui convient aussi.

★ Pour le plaisir